2011 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1.（2011） 设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是。

```
x=2;
while (x<n/2)
    x=2*x;
```

A. $O(\log_2 n)$　　B. $O(n)$

C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

（查看解析）

2.（2011） 元素a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d 开头的序列个数是。

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

（查看解析）

3.（2011） 已知循环队列存储在一维数组A[0...n-1] 中，且队列非空时front 和rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1 个进入队列的元素存储在A[0] 处，则初始时front 和rear 的值分别是。

A. 0, 0　　B. 0, n-1

C. n-1, 0　　D. n-1, n-1

（查看解析）

4. （2011） 若一棵完全二叉树有768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是。

A. 257
B. 258
C. 384
D. 385

（查看解析）

5. （2011） 若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1, 2, 3, 4 和4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是。

A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 3, 4, 1
C. 3, 2, 4, 1
D. 4, 3, 2, 1

（查看解析）

6. （2011） 已知一棵有2011 个结点的树，其叶结点个数为116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是。

A. 115
B. 116
C. 1895
D. 1896

（查看解析）

7. （2011） 对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是。

A. 95, 22, 91, 24, 94, 71
B. 92, 20, 91, 34, 88, 35
C. 21, 89, 77, 29, 36, 38
D. 12, 25, 71, 68, 33, 34

（查看解析）

8. （2011） 下列关于图的叙述中，正确的是。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A. 仅II　　B. 仅I、II

C. 仅III　　D. 仅I、III

（查看解析）

---

9. （2011） 为提高散列(Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是。

I. 增大装填（载）因子

II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A. 仅I　　B. 仅II

C. 仅I、II　　D. 仅II、III

（查看解析）

---

10. （2011） 为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是。

A. 顺序存储　　B. 散列存储

C. 链式存储　　D. 索引存储

（查看解析）

---

11. （2011） 已知序列25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是。

A. 1　　B. 2

C. 4　　D. 5

（查看解析）

---

12. （2011） 下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是。

A. MIPS
B. CPI
C. IPC
D. MFLOPS

（查看解析）

13. （2011） float 型数据通常用IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将float 型变量x 分配到一个32 位浮点寄存器FR1 中，且$X = -8.25$，则FR1 的内容是。

A. C104 0000H
B. C242 0000H
C. C184 0000H
D. C1C2 0000H

（查看解析）

14. （2011） 下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是。

A. EPROM
B. CDROM
C. DRAM
D. SRAM

（查看解析）

15. （2011） 某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4MB×8 位的RAM芯片组成32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器MAR 的位数至少是。

A. 22 位
B. 23 位
C. 25 位
D. 26 位

（查看解析）

16. （2011） 偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是。

A. 间接寻址
B. 基址寻址
C. 相对寻址
D. 变址寻址

（查看解析）

---

17. （2011） 某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF 和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是。

A. $CF + OF = 1$
B. $\overline{SF} + ZF = 1$
C. $\overline{CF + ZF} = 1$
D. $\overline{CF} + \overline{SF} = 1$

（查看解析）

---

18. （2011） 下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。

I. 指令格式规整且长度一致
II. 指令和数据按边界对齐存放
III. 只有Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

A. 仅I、II
B. 仅II、III
C. 仅I、III
D. I、II、III

（查看解析）

---

19. （2011） 假定不采用Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态。在下列有关指令执行的叙述中，错误的是。

A. 每个指令周期中CPU 都至少访问内存一次
B. 每个指令周期一定大于等于一个CPU 时钟周期
C. 空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变
D. 当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

（查看解析）

20.（2011） 在系统总线的数据线上，不可能传输的是。

A. 指令
B. 操作数
C. 握手（应答）信号
D. 中断类型号

（查看解析）

21.（2011） 某计算机有五级中断L_4－L_0，中断屏蔽字为$M_4M_3M_2M_1M_0$，$M_i=1$（$0\le i\le 4$）表示对L_i级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是$L_4\rightarrow L_0\rightarrow L_2\rightarrow L_1\rightarrow L_3$，则$L_1$的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是。

A. 11110
B. 01101
C. 00011
D. 01010

（查看解析）

22.（2011） 某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A 的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200 次，则CPU 用于设备A 的I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A. 0.02%
B. 0.05%
C. 0.20%
D. 0.50%

（查看解析）

23.（2011） 下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是。

A. 先来先服务
B. 高响应比优先
C. 时间片轮转
D. 非抢占式短任务优先

（查看解析）

24. （2011） 下列选项中，在用户态执行的是。

A. 命令解释程序

B. 缺页处理程序

C. 进程调度程序

D. 时钟中断处理程序

（查看解析）

25. （2011） 在支持多线程的系统中，进程P 创建的若干线程不能共享的是。

A. 进程P 的代码段

B. 进程P 中打开的文件

C. 进程P 的全局变量

D. 进程P 中某线程的栈指针

（查看解析）

26. （2011） 用户程序发出磁盘I/O 请求后，系统的正确处理流程是。

A. 用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序

B. 用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

C. 用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序

D. 用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

（查看解析）

27.（2011） 某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是。

A. P_1, P_2, P_3, P_4

B. P_1, P_3, P_2, P_4

C. P_1, P_4, P_3, P_2

D. 不存在的

（查看解析）

28.（2011） 在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是。

I. 修改页表

II. 磁盘I/O

III. 分配页框

A. 仅I、II

B. 仅II

C. 仅III

D. I、II 和III

（查看解析）

29.（2011） 当系统发生抖动(thrashing)时，可以采取的有效措施是。

I. 撤销部分进程

II. 增加磁盘交换区的容量

III. 提高用户进程的优先级

A. 仅I　　B. 仅II

C. 仅III　　D. 仅I、II

（查看解析）

30.（2011） 在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是。

A. 编辑　　B. 编译

C. 链接　　D. 装载

（查看解析）

31.（2011） 某文件占10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50μs，CPU 对一块数据进行分析的时间为50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是。

A. 1500μs、1000μs　　B. 1550μs、1100μs

C. 1550μs、1550μs　　D. 2000μs、2000μs

（查看解析）

---

32. （2011） 有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1 的变量x。P1对x 加1，P2 对x 减1。加1 和减1 操作的指令序列分别如下所示。

```
//加1 操作
load R1, x          //取x 到寄存器R1 中
inc R1
store x, R1         //将R1 的内容存入x

//减1 操作
load R2, x
dec R2
store x, R2
```

两个操作完成后，x 的值。

A. 可能为−1 或3
B. 只能为1
C. 可能为0、1 或2
D. 可能为−1、0、1 或2

（查看解析）

33. （2011） TCP/IP 参考模型的网络层提供的是。

A. 无连接不可靠的数据报服务
B. 无连接可靠的数据报服务
C. 有连接不可靠的虚电路服务
D. 有连接可靠的虚电路服务

（查看解析）

34. （2011） 若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是。

A. 600 波特
B. 1200 波特
C. 4800 波特
D. 9600 波特

（查看解析）

35. （2011） 数据链路层采用选择重传协议(SR)传输数据，发送方已发送了0~3 号数据帧，现已收到1 号帧的确认，而0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

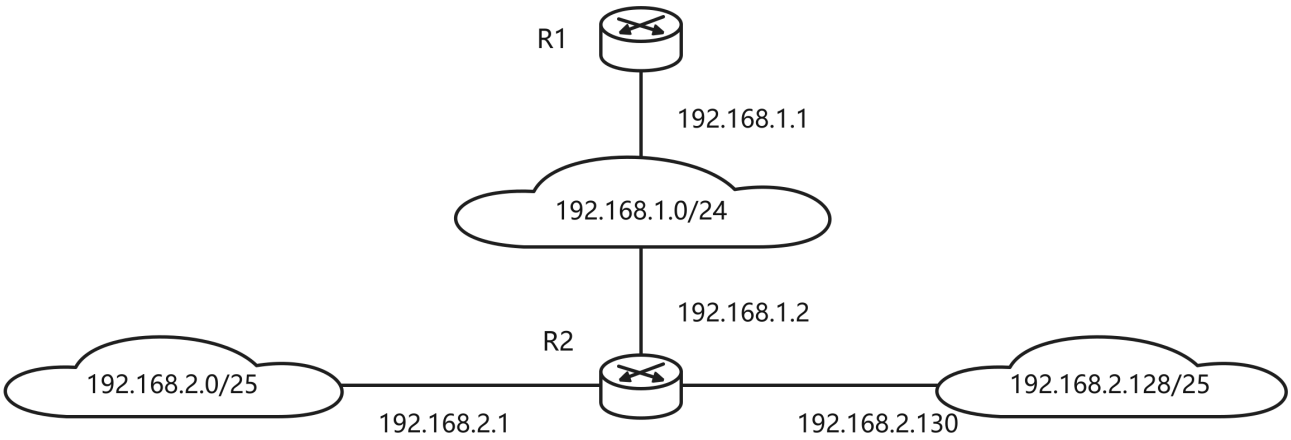
36. （2011） 下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC 协议是。

A. CSMA　　B. CDMA

C. CSMA/CD　　D. CSMA/CA

（查看解析）

37. （2011） 某网络拓扑如下图所示，路由器R1 只有到达子网192.168.1.0/24 的路由。为使R1 可以将IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是。



A. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1　　B. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C. 192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2　　D. 192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

（查看解析）

38. （2011） 在子网192.168.4.0/30 中能接收目的地址为192.168.4.3 的IP 分组的最大主机数是。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

（查看解析）

---

39. （2011） 主机甲向主机乙发送一个（SYN=1, seq=11220）的TCP 段，期望与主机乙建立TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP 段可能是。

A. （SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221）

B. （SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220）

C. （SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221）

D. （SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220）

（查看解析）

---

40. （2011） 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了3 个连续的TCP 段，分别包含300B、400B 和500B 的有效载荷，第3 个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1 段和第3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是。

A. 300

B. 500

C. 1200

D. 1400

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41.（2011）（8 分）已知有6 个顶点（顶点编号为0~5）的有向带权图G，其邻接矩阵A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

(1)写出图G 的邻接矩阵A。

(2)画出有向带权图G。

(3)求图G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

（查看解析）

（续）

42.（2011）（15 分）一个长度为L（$L \geq 1$）的升序序列S，处在第$\lfloor L/2 \rfloor$个位置的数称为S 的中位数。例如，若序列$S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$，则$S_1$的中位数是15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若$S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$，则S_1和S_2的中位数是11。现在有两个等长升序序列A 和B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列A 和B 的中位数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

（查看解析）

（续）

43.（2011）（11 分）假定在一个8 位字长的计算机中运行如下C 程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8 个8 位寄存器R1～R8 分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1 和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5 和R6 的内容分别是什么（用十六进制表示）？

（2）执行上述程序段后，变量m 和k1 的值分别是多少（用十进制表示）？

（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

（4）计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

（查看解析）

（续）

44.（2011）（12 分）某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为16MB，主存（物理）地址空间大小为1MB，页面大小为4KB；Cache 采用直接映射方式，共8 行；主存与Cache 之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache 的部分内容分别如题44-a 图、题44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	2B	…
6	0	—	…
7	1	32	…

题44-a 图　页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	01D	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	14D	…
6	0	—	…
7	1	27A	…

题44-b 图　Cache 的部分内容

请回答下列问题。

（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

（2）使用物理地址访问Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

（3）虚拟地址001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache 命中？要求说明理由。

（4）假定为该机配置一个四路组相联的TLB 共可存放8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题44-c 图所示，则此时虚拟地址024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题44-c 图　TLB 的部分内容

（查看解析）

（续）

45.（2011）（8 分）某银行提供1 个服务窗口和10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
    {
        while (TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和P、V（或wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

（查看解析）

（续）

46.（2011）（7 分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要FCB 中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

（查看解析）

（续）

47.（2011）（9 分）某主机的MAC 地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为10.2.128.100（私有地址）。题47-a 图是网络拓扑，题47-b 图是该主机进行Web 请求的1 个以太网数据帧前80B 的十六进制及ASCII 码内容。

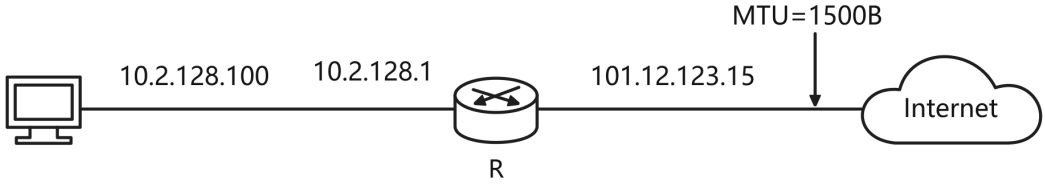
请参考图中的数据回答以下问题。

（1）Web 服务器的IP 地址是什么？该主机的默认网关的MAC 地址是什么？

（2）该主机在构造题47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC 地址是什么？

（3）假设HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求－响应时间为RTT，rfc.html 页面引用了5 个JPEG 小图像，则从发出题47-b 图中的Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT?

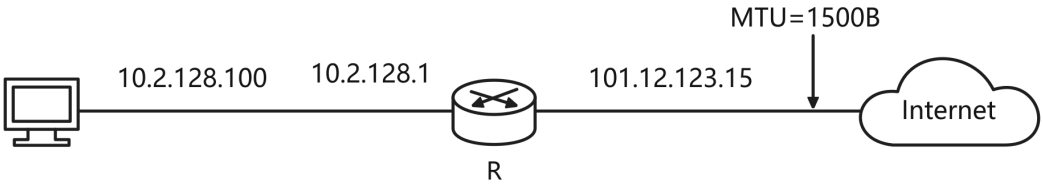
（4）该帧所封装的IP 分组经过路由器R 转发时，需修改IP 分组头中的哪些字段？



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）

（查看解析）

2011 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1. （2011）设 n 是描述问题规模的非负整数，下面程序片段的时间复杂度是。

```
x=2;
while (x<n/2)
    x=2*x;
```

A．$O(\log_2 n)$　　B．$O(n)$

C．$O(n\log_2 n)$　　D．$O(n^2)$

【答案】A

【解析】语句 x=2 后每执行一次 x=2*x 就使 x 翻倍。设该语句共执行 $T(n)$ 次，则执行结束后 $x = 2^{T(n)+1}$。

循环条件是 $x < n/2$，退出时首次满足 $x \geq n/2$，即 $2^{T(n)+1} \geq n/2$，两边取以 2 为底的对数得 $T(n)+1 \geq \log_2 n - 1$，故 $T(n)$ 与 $\log_2 n$ 同阶，时间复杂度为 $O(\log_2 n)$。

选 A。循环变量按倍数增长，循环次数只与 n 的对数有关，不可能达到 $O(n)$、$O(n^2)$ 这类量级；也不会是 $O(1)$，否则与 n 无关。

（返回题目）

2. （2011）元素a, b, c, d, e 依次进入初始为空的栈中，若元素进栈后可停留、可出栈，直到所有元素都出栈，则在所有可能的出栈序列中，以元素d 开头的序列个数是。

A．3　　B．4
C．5　　D．6

【答案】B

【解析】d 是第一个出栈的元素，说明 d 出栈时 a、b、c 都已进栈并仍留在栈中（此时栈顶为 c），e 尚未进栈。此后 a、b、c 受栈的约束只能按 c、b、a 的次序出栈，而 e 可以在这条序列的 4 个"空档"处进栈后立即出栈：

d e c b a
d c e b a
d c b e a
d c b a e

共 4 种。若 e 更晚进栈，它出栈的位置仍只能落在这 4 个空档之一，不会产生新序列（例如 e 在 a 之后进栈，得到的仍是 d c b a e）。

选 B。

（返回题目）

3. （2011）已知循环队列存储在一维数组A[0...n-1] 中，且队列非空时front 和rear 分别指向队头元素和队尾元素。若初始时队列为空，且要求第1 个进入队列的元素存储在A[0] 处，则初始时front 和rear 的值分别是。

A．0, 0　　B．0, n-1
C．n-1, 0　　D．n-1, n-1

【答案】B

【解析】第 1 个元素入队时执行 rear=(rear+1)%n，题目要求它存入 A[0]，故 $(rear+1)\%n=0$，即 rear 的初值为 $n-1$。

入队操作只改变 rear，不改变 front；而队列非空时 front 指向队头元素，队头元素在 A[0]，所以 front 的初值为 0。初始时 front=0、rear=n−1 恰好使第一个元素入队后落在 A[0]，与题意一致。

选 B。

注意：若 front 与 rear 初值相等（例如都为 0），队空与队满就无法区分，A、D 可先排除。

（返回题目）

4. （2011）若一棵完全二叉树有768 个结点，则该二叉树中叶结点的个数是。

A．257　　B．258
C．384　　D．385

【答案】C

【解析】n=768 时最后一个分支结点的编号为 $\lfloor n/2 \rfloor = \lfloor 768/2 \rfloor = 384$，编号大于 384 的结点全是叶子，故叶子个数 $= 768-384=384$。

也可以由 $n=n_0+n_1+n_2$、$n_0=n_2+1$ 得 $n=2n_0-1+n_1=768$。因 768 为偶数，故必有 $n_1=1$，解得 $n_0=384$，与上面的结果一致。

选 C。

（返回题目）

5. （2011）若一棵二叉树的前序遍历序列和后序遍历序列分别为1, 2, 3, 4 和4, 3, 2, 1，则该二叉树的中序遍历序列不会是。

A．1, 2, 3, 4　　B．2, 3, 4, 1
C．3, 2, 4, 1　　D．4, 3, 2, 1

【答案】C

【解析】前序为 NLR、后序为 LRN，两者恰好互为逆序，说明树中不存在同时拥有左右孩子的结点：否则根之后"先左后右"与"先右后左"的次序不可能完全颠倒。即每个结点至多一个孩子，二叉树退化为一条单链，高度为 4。

根是 1，故中序序列中 1 必位于首或尾。D（4,3,2,1）可以成立：1 为根、整棵树是 1 的左子树单链。

再看 C（3,2,4,1）：1 在末尾说明 1 无右子树，其余结点全在 1 的左子树中。该子树前序为 2,3,4、后序为 4,3,2，只能是 2→3→4 一直向左的单链，其中序应为该链的逆序 4,3,2，而选项给出 3,2,4，矛盾，故 C 不可能。

选 C。

（返回题目）

6. （2011）已知一棵有2011 个结点的树，其叶结点个数为116，该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是。

A．115　　B．116

C．1895　　D．1896

【答案】D

【解析】树转二叉树的规则是"左孩子右兄弟"：结点若有右兄弟，转换后就有右孩子。因此无右孩子的结点是：根结点（没有兄弟），以及每个分支结点的最右孩子（没有右兄弟）。

分支结点数 $=2011-116=1895$，故无右孩子的结点数 $=1895+1=1896$。

特殊法：把这 116 个叶子全部安排在同一层的最右侧。转换后最右侧的那条链上，每个分支结点都只有左孩子（没有右兄弟），叶子中除最右一个仍有右兄弟外其余 115 个叶子都无右兄弟，故无右孩子的结点数为

$2011-115=1896$，与上面结果一致。

选 D。

（返回题目）

7. （2011）对于下列关键字序列，不可能构成某二叉排序树中一条查找路径的序列是。

A．95, 22, 91, 24, 94, 71　　B．92, 20, 91, 34, 88, 35

C．21, 89, 77, 29, 36, 38　　D．12, 25, 71, 68, 33, 34

【答案】A

【解析】二叉排序树的查找路径必须满足：途经的每个关键字都落在由最近一次"向左/向右"所确定的开区间内——向左走则后续关键字都小于当前关键字，向右走则后续都大于当前关键字，并且还要大于上一次左转处的下界。

A：95→22（左转，之后都应小于 95）→91（右转，之后应在 22 与 95 之间）→24（左转，之后应在 22 与 91 之间）→94。94 大于 91 却出现在"向左"之后，说明 91 的左子树中出现了比 91 大的结点，违反 BST 性质，故 A 不可能。

B、C、D 的每个关键字都落在对应区间内，都能构成合法的查找路径。

选 A。

（返回题目）

8. （2011）下列关于图的叙述中，正确的是。

I. 回路是简单路径

II. 存储稀疏图，用邻接矩阵比邻接表更省空间

III. 若有向图中存在拓扑序列，则该图不存在回路

A．仅II　　B．仅I、II

C．仅III　　D．仅I、III

【答案】C

【解析】I 错：回路的首尾顶点相同，同一个顶点出现了两次，所以不是简单路径。

II 错：稀疏图边少，但邻接矩阵无论边多少都要 $O(n^2)$ 个存储单元；邻接表只需 $O(n+e)$，明显更省空间，故"邻接矩阵比邻接表空间效率高"错误。

III 对：有向图存在拓扑序列的充要条件是图中无回路。若拓扑排序结束后仍有顶点未输出，说明剩余顶点互相有前驱，构成回路。

故仅 III 正确，选 C。

（返回题目）

9. （2011）为提高散列(Hash) 表的查找效率，可以采取的正确措施是。

I. 增大装填（载）因子

II. 设计冲突（碰撞）少的散列函数

III. 处理冲突（碰撞）时避免产生聚集（堆积）现象

A．仅I　　B．仅II

C．仅I、II　　D．仅II、III

【答案】D

【解析】I 错：装填因子 α 越大，表中越拥挤，冲突概率越高，平均查找长度 ASL 越大，效率越低。

II 对：散列函数设计得好，不同关键字映射到同一地址的机会少，冲突少，ASL 小。

III 对：线性探测等开放定址法会产生聚集（同义词及其后的单元被连锁占用），拉链法把同义词挂到同一链上，不产生聚集，因此有助于提高查找效率。

故 II、III 正确，选 D。

（返回题目）

10. （2011）为实现快速排序算法，待排序序列宜采用的存储方式是。

A．顺序存储　　B．散列存储

C．链式存储　　D．索引存储

【答案】A

【解析】快速排序在划分时要从两端向中间交替扫描，需要随机访问第 i 个元素并按位交换。只有顺序存储（数组）能 $O(1)$ 定位任意元素；链式存储要访问第 i 个元素必须从表头逐个走 $O(n)$ 步，"交换两个元素"也无法直接进行。

散列存储、索引存储同样不支持按位交换与随机访问，故快速排序最适合顺序存储结构。

选 A。

（返回题目）

11. （2011）已知序列25, 13, 10, 12, 9 是大根堆，在序列尾部插入新元素18，将其再调整为大根堆，调整过程中元素之间进行的比较次数是。

A．1　　B．2
C．4　　D．5

【答案】B

【解析】插入前的大根堆按层序为 25,13,10,12,9。插入 18 时先放在第 6 个位置，与双亲 13 比较：18>13，交换，18 上升一层（第 1 次比较）。

18 到达第 2 个位置后再与双亲 25 比较：18<25，不交换，调整结束（第 2 次比较）。

共比较 2 次，选 B。

（返回题目）

12. （2011）下列选项中，描述浮点数操作速度指标的是。

A．MIPS　　B．CPI
C．IPC　　D．MFLOPS

【答案】D

【解析】MFLOPS 表示每秒执行的百万次浮点运算，衡量的是浮点（实数）运算速度，与程序中浮点运算所占比例、浮点运算的实现方式有关。

MIPS 是每秒百万条指令数；CPI 是执行一条指令平均所需的时钟周期数；IPC 是每时钟周期平均完成的指令数。三者都从指令执行角度描述整机性能，与浮点运算速度没有必然联系。

选 D。

（返回题目）

13. （2011）float 型数据通常用IEEE 754 单精度浮点数格式表示。若编译器将float 型变量x分配到一个32 位浮点寄存器FR1 中，且$X = -8.25$，则FR1 的内容是。

A．C104 0000H　　B．C242 0000H
C．C184 0000H　　D．C1C2 0000H

【答案】A

【解析】$-8.25 = -1000.01B = -1.00001 \times 2^3$，即 $S = 1$、真实阶码为 3、尾数为 1.00001。

IEEE 754 单精度：数符 1 位，阶码 8 位（移码，偏置 127），尾数 23 位（隐藏最高位 1）。阶码 $E = 3 + 127 = 130 = 1000\,0010B$，尾数小数部分为 00001 后补 18 个 0：

1 | 1000 0010 | 000 0100 0000 0000 0000 0000

拼成 32 位为 1100 0001 0000 0100 0000 0000 0000 0000B = C104 0000H。

选 A。常见错误有两种：忘记隐藏最高位 1、把整数部分的 1000 也放进尾数；或者把阶码写成 3 的移码而漏加偏置 127。

也可以验证：符号位为 1、阶码 130、尾数 1.03125，值为 $-1.03125 \times 2^3 = -8.25$，与 -8.25 一致。

（返回题目）

14. （2011）下列各类存储器中，不采用随机存取方式的是。

A．EPROM　　B．CDROM
C．DRAM　　D．SRAM

【答案】B

【解析】CD-ROM 是只读光盘，信息沿螺旋光道顺序存放，读写头沿光道串行读取，存取时间与信息所在位置有关，属于直接（串行）存取设备，不能像内存那样按地址随机访问任一单元。

EPROM、DRAM、SRAM、EEPROM 都是半导体存储器，可按地址随机访问任意单元，存取时间与地址无关。

选 B。

（返回题目）

15. （2011）某计算机存储器按字节编址，主存地址空间大小为64MB，现用4MB×8 位的 RAM 芯片组成32MB 的主存储器，则存储器地址寄存器MAR 的位数至少是。

A．22 位　　B．23 位
C．25 位　　D．26 位

【答案】D

【解析】MAR 的位数由主存地址空间决定，与实装容量无关。地址空间 $64\text{MB} = 2^{26}\text{B}$，按字节编址需 26 位地址，故 MAR 至少 26 位。

实装 32MB 只是当前配置：用 4M×8 位的芯片 8 片并联成 32MB，若 MAR 只有 25 位，CPU 就访问不到 32MB 以上的地址，与"地址空间为 64MB"矛盾。因此 MAR 位数必须按地址空间计算。

选 D。

（返回题目）

16. （2011）偏移寻址通过将某个寄存器内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是。

A．间接寻址　　B．基址寻址
C．相对寻址　　D．变址寻址

【答案】A

【解析】偏移寻址是形式地址 A 与某个寄存器的内容相加得到有效地址：

基址寻址：EA=A+(BR)
相对寻址：EA=A+(PC)
变址寻址：EA=A+(IX)

三者都是"偏移"。间接寻址 EA=(A)，需要再访存一次取出真正的地址，不做这种加法，不属于偏移寻址。

选 A。

（返回题目）

17. （2011）某机器有一个标志寄存器，其中有进位/借位标志CF、零标志ZF、符号标志SF和溢出标志OF，条件转移指令bgt（无符号整数比较大于时转移）的转移条件是。

A．CF + OF = 1　　B．$\overline{SF}$ + ZF = 1
C．$\overline{CF + ZF}$ = 1　　D．$\overline{CF}$ + $\overline{SF}$ = 1

【答案】C

【解析】bgt 是无符号整数比较"大于"时转移，条件为 CF=0 且 ZF=0，即 $CF \overline{+} ZF = 1$（教材中用"+"表示逻辑或）。

A 用 OF 与 SF 的异或判断带符号数的大小关系；B、D 都用到 SF，只适用于带符号数，不能用于无符号数比较。

选 C。

（返回题目）

18. （2011）下列给出的指令系统特点中，有利于实现指令流水线的是_____。

I. 指令格式规整且长度一致

II. 指令和数据按边界对齐存放

III. 只有Load/Store 指令才能对操作数进行存储访问

A．仅I、II　　B．仅II、III

C．仅I、III　　D．I、II、III

【答案】D

【解析】I 指令格式规整、长度一致：取指和译码简单，容易划分流水段，也便于在段间传递指令。

II 数据和指令按边界对齐：一个存储周期即可取出一个数据，不必因跨越存储字而多等周期。

III 只有 Load/Store 访存：运算类指令都在寄存器间进行，各指令执行时间趋于一致，流水线不易断流。

三项都有利于流水线实现，故选 D。

（返回题目）

19. （2011）假定不采用Cache 和指令预取技术，且机器处于“开中断”状态。在下列有关指令执行的叙述中，错误的是。

A．每个指令周期中CPU 都至少访问内存一次　　B．每个指令周期一定大于等于一个CPU 时钟周期
C．空操作指令的指令周期中任何寄存器的内容都不会被改变　　D．当前程序在每条指令执行结束时都可能被外部中断打断

【答案】C

【解析】不采用指令预取技术、不采用 Cache，则每条指令都必须访存取指，A 正确。

指令周期由若干机器周期组成，至少包含一个时钟周期，B 正确。

空操作指令虽然不改变通用寄存器和主存单元的内容，但取指后 PC 仍要加 1 以指向下一条指令，故 CPU 中 PC 的内容会改变，C 错误。

机器处于开中断状态，每条指令执行结束时都可能检测并响应外部中断，D 正确。

选 C。

（返回题目）

20. （2011）在系统总线的数据线上，不可能传输的是。

A．指令　　B．操作数
C．握手（应答）信号　　D．中断类型号

【答案】C

【解析】数据总线传送的是数据信息：取指时由主存送入 CPU 的指令、读写操作数、CPU 响应中断后由中断控制器送来的中断类型号，都要走数据线。

主存地址走地址线；握手（应答）信号、读写命令、中断请求等属于通信联络控制信号，必须在控制总线上传输，用于协调双方时序，不能走数据线。

选 C。

（返回题目）

21. （2011）某计算机有五级中断L_4－L_0，中断屏蔽字为$M_4M_3M_2M_1M_0$，$M_i=1$（$0\le i\le 4$）表示对L_i级中断进行屏蔽。若中断响应优先级从高到低的顺序是$L_4\rightarrow L_0\rightarrow L_2\rightarrow L_1\rightarrow L_3$，则$L_1$的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是。

A．11110　　B．01101
C．00011　　D．01010

【答案】D

【解析】屏蔽字中 $M_i=1$ 表示屏蔽第 i 级中断。

在 L_1 的处理程序中执行，要屏蔽响应优先级不高于 L_1 的所有中断源。响应优先级次序为 $L_4>L_0>L_2>L_1>L_3$，其中比 L_1 低的只有 L_3，再加上 L_1 自身，需屏蔽 L_1 和 L_3。

故屏蔽字 $M_4M_3M_2M_1M_0=01010$，即 $M_3=1$、$M_1=1$，其余为 0。

选 D。

（返回题目）

22. （2011）某计算机处理器主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A 的I/O，查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A 工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200 次，则CPU 用于设备A 的I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比至少是。

A．0.02%　　B．0.05%
C．0.20%　　D．0.50%

【答案】C

【解析】每秒查询 200 次、每次 500 个时钟周期，则每秒用于查询的时钟周期数为 $200\times 500=10^5$。

主频 50MHz，CPU 每秒共 50×10^6 个时钟周期，查询所占比例 $10^5/(5\times 10^7)=2\times 10^{-3}=0.2\%$。

选 C。

（返回题目）

23. （2011）下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是。

A．先来先服务　　B．高响应比优先
C．时间片轮转　　D．非抢占式短任务优先

【答案】B

【解析】响应比 =（等待时间 + 要求服务时间）/ 要求服务时间 = 1 + 等待时间/要求服务时间。

短作业的要求服务时间小，响应比高，因此优先运行；长作业等待越久，响应比越大，最终一定会被调度。既照顾了短作业，又不会使长作业饥饿，是相对最优的折中。

FCFS 不体现短作业优先；时间片轮转把处理机按时间片分给各进程，同样不区分长短作业；非抢占式短作业优先虽优先短作业，但长作业可能长期排在不断到达的短作业之后而饥饿。

选 B。

（返回题目）

24. （2011）下列选项中，在用户态执行的是。

A．命令解释程序　　B．缺页处理程序
C．进程调度程序　　D．时钟中断处理程序

【答案】A

【解析】命令解释程序（Shell）是用户与操作系统的接口，运行在用户态，通过系统调用请求内核完成实际操作，属于用户态行为。

缺页处理、进程调度、时钟中断处理都要使用特权指令、访问内核数据结构，必须在核心态执行。

选 A。

（返回题目）

25. （2011）在支持多线程的系统中，进程P 创建的若干线程不能共享的是。

A．进程P 的代码段　　B．进程P 中打开的文件
C．进程P 的全局变量　　D．进程P 中某线程的栈指针

【答案】D

【解析】进程是资源分配的基本单位，同一进程的多个线程共享该进程的代码段、数据段、堆、打开的文件和 I/O 设备等资源。

但每个线程必须有自己独立的寄存器现场和栈，栈指针随线程切换而不同，否则无法恢复各自的函数调用链。故"某线程的栈指针"不能被同进程其他线程共享。

选 D。

（返回题目）

26. （2011）用户程序发出磁盘I/O 请求后，系统的正确处理流程是。

A．用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序　　B．用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

C．用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序　　D．用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

【答案】B

【解析】一次磁盘读操作的完整流程：

用户程序发出 I/O 请求（陷入系统调用）

→ 系统调用处理程序（设备无关层）把逻辑请求转换为对具体设备的操作，并调用设备驱动程序

→ 设备驱动程序设置控制器寄存器，启动磁盘

→ 磁盘完成数据传送后发出中断，中断处理程序收尾并唤醒等待的进程

故顺序为"用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序"，即 B。说明：题中"中断处理程序"指 I/O 完成后的中断服务。

选 B。

（返回题目）

27. （2011）某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是。

A．P_1, P_2, P_3, P_4　　B．P_1, P_3, P_2, P_4

C．P_1, P_4, P_3, P_2　　D．不存在的

【答案】D

【解析】初始可用资源向量 $(0,2,1)$。各进程尚需资源 = 最大需求 − 已分配：

$P_1(0,0,1)$、$P_2(1,3,2)$、$P_3(1,3,1)$、$P_4(2,0,0)$

第一步只有 P_1 能满足，若先执行 P_1，完成后可用资源变为 $(2,2,1)$；此时只有 P_4 能满足，再执行 P_4，可用资源变为 $(2,2,2)$。

剩下 P_2、P_3 都还需要 3 个 R_2，而系统只有 2 个 R_2，都无法满足，故不存在安全序列。A、B、C 三个序列推进到同一点后同样无法继续。

选 D。

（返回题目）

28. （2011）在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是。

I. 修改页表

II. 磁盘I/O

III. 分配页框

A．仅I、II　　B．仅II

C．仅III　　D．I、II 和III

【答案】D

【解析】缺页中断处理要完成的工作：

I 若还有空闲页框则直接分配；否则按置换算法选一页换出（脏页还要写回磁盘）——涉及页框分配与页面置换。

II 从磁盘读入所缺页面到刚分配的页框，属于外存 I/O。

III 修改页表：有效位置 1、填入页框号，同时更新快表 TLB 等相关表项。

三项都可能发生，故 I、II、III 均应选，选 D。

（返回题目）

29. （2011）当系统发生抖动(thrashing)时，可以采取的有效措施是。

I. 撤销部分进程

II. 增加磁盘交换区的容量

III. 提高用户进程的优先级

A．仅I　　B．仅II

C．仅III　　D．仅I、II

【答案】A

【解析】抖动是指内存中进程过多、每个进程分到的页框太少，缺页率极高，CPU 的大部分时间被用于换页，而不是执行用户程序。

撤销部分进程可减少并发进程数，使剩余进程获得更多页框、局部性更好，从根本上缓解抖动。

增大对换区只扩大外存交换空间，不增加主存可用页框；提高用户进程优先级只改变调度次序。二者都不触及抖动根源。

选 A。

（返回题目）

30. （2011）在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是。

A．编辑　　B．编译
C．链接　　D．装载

【答案】C

【解析】用户程序中的逻辑地址（模块内的相对地址，通常从 0 开始）由编译（或汇编）程序在生成目标模块时一并产生。

链接程序负责把各目标模块及库函数的相对地址合并成整个程序的完整逻辑地址空间（重定位）；装载程序负责把逻辑地址映射为物理地址。

故形成逻辑地址的阶段是编译，选 C。

（返回题目）

31. （2011）某文件占10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是50μs，CPU 对一块数据进行分析的时间为50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是。

A．1500μs、1000μs　　B．1550μs、1100μs
C．1550μs、1550μs　　D．2000μs、2000μs

【答案】B

【解析】单缓冲区：每块要"读入缓冲区（100μs）"，再从缓冲区送到用户区（50μs），两者不能重叠；处理（分析）50μs 可以与下一块的读入并行，但最后一块处理完还要再花 50μs：

$$10 \times (100 + 50) + 50 = 1550\mu s$$

双缓冲区：读入 100μs 与"传送 50μs + 分析 50μs"可以完全重叠，10 块连续读入共 1000μs，最后一块还要传送 50μs、分析 50μs：

$$1000 + 50 + 50 = 1100\mu s$$

选 B。

（返回题目）

32. （2011）有两个并发执行的进程P1和P2，共享初值为1 的变量x。P1对x 加1，P2 对x 减1。加1 和减1 操作的指令序列分别如下所示。

```
//加1 操作
load R1, x          //取x 到寄存器R1 中
inc R1
store x, R1         //将R1 的内容存入x

//减1 操作
load R2, x
dec R2
store x, R2
```

两个操作完成后，x 的值。

A．可能为－1 或3　　B．只能为1
C．可能为0、1 或2　　D．可能为－1、0、1 或2

【答案】C

【解析】x 初值为 1，两个进程各有一条加 1、一条减 1 指令，并发执行时可能出现：

① P1 全部执行完再执行 P2：x=2 后被减 1，结果 1；
② P2 先读出 x=1，随后 P1 执行完毕写回 2，P2 用旧值 1 减 1 写回 0，结果 0；
③ P1 读出 x=1 后被切换，P2 读 1 减 1 写回 0，P1 再用旧值加 1 写回，结果 2。

故 x 可能为 0、1 或 2。

要得到 −1 或 3，需要某进程基于"过期"的值重复叠加同一运算，而两个进程中加与减各只有一次，不可能出现。选 C。

（返回题目）

33. （2011）TCP/IP 参考模型的网络层提供的是。

A．无连接不可靠的数据报服务　　B．无连接可靠的数据报服务
C．有连接不可靠的虚电路服务　　D．有连接可靠的虚电路服务

【答案】A

【解析】IP 向上提供无连接、不可靠的数据报服务：每个分组独立选路，可能乱序、丢失、重复，网络层不保证可靠交付，可靠性由上层（如 TCP）负责。

IP 首部中没有建立连接、释放连接的字段（无连接），也没有为数据设置的序号，只有首部校验和（而 UDP 才有针对数据的校验和），故 B、C、D 都不正确。

选 A。

（返回题目）

34. （2011）若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用四相位调制，则该链路的波特率是。

A．600 波特　　B．1200 波特
C．4800 波特　　D．9600 波特

【答案】B

【解析】四相位调制每个码元有 4 种相位，携带 $\log_2 4 = 2$ bit 信息。

数据传输率 = 波特率 × 每码元携带的比特数，故波特率 $= 2400 / 2 = 1200$ 波特。

选 B。

（返回题目）

35. （2011）数据链路层采用选择重传协议(SR)传输数据，发送方已发送了0~3 号数据帧，现已收到1 号帧的确认，而0、2 号帧依次超时，则此时需要重传的帧数是。

A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】B

【解析】SR 协议的接收方对每个正确收到的帧单独发送确认，确认不具有累积性；发送方为每个已发送帧设置计时器，超时未确认即重传该帧。

发送方发出 0～3 号帧，只收到 1 号帧的确认，说明 0、2、3 号帧都未被正确接收。其中 0、2 号帧已超时，需要重传；3 号帧刚发出、计时器未超时，可以继续等待其确认。

故需要重传 2 帧，选 B。

（返回题目）

36. （2011）下列选项中，对正确接收到的数据帧进行确认的MAC 协议是。

A．CSMA　　B．CDMA
C．CSMA/CD　　D．CSMA/CA

【答案】D

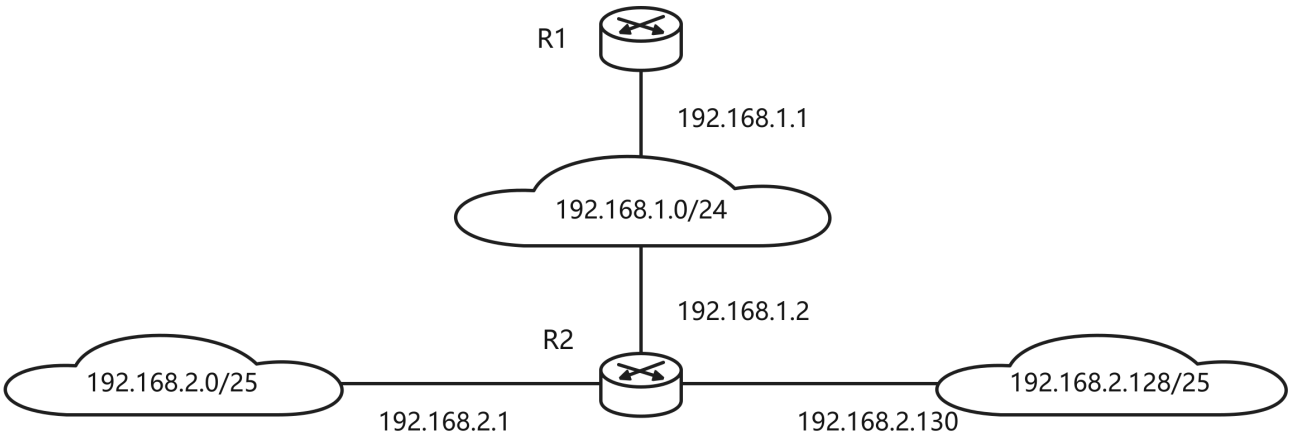
【解析】CSMA/CA 用于无线局域网，因无线信号衰减、难以边发边检测冲突，改用冲突避免，并要求发送方收到接收方回送的确认帧 ACK 才认为发送成功，即对正确接收的数据帧进行确认。

CSMA 与 CSMA/CD 都不设确认机制；CDMA 是物理层的多址接入（码分）技术。故只有 CSMA/CA 使用确认。

选 D。

（返回题目）

37. （2011）某网络拓扑如下图所示，路由器R1 只有到达子网192.168.1.0/24 的路由。为使R1 可以将IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是。



A．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.1　　B．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.1

C．192.168.2.0　255.255.255.128　192.168.1.2　　D．192.168.2.0　255.255.255.0　192.168.1.2

【答案】D

【解析】R1 要把分组送往 192.168.2.0/25 与 192.168.2.128/25 两个子网：

192.168.2.0/25　= 11000000 10101000 00000010 00000000

192.168.2.128/25 = 11000000 10101000 00000010 10000000

两者前 24 位完全相同，可以聚合为 192.168.2.0/24，子网掩码为前 24 位即 255.255.255.0。

下一跳必须是与之直接相连的 R2 接口地址 192.168.1.2。

若掩码取 255.255.255.128，则一条路由只能覆盖其中一个子网，不能完成聚合。故答案为 192.168.2.0、255.255.255.0、192.168.1.2，选 D。

（返回题目）

38. （2011）在子网192.168.4.0/30 中能接收目的地址为192.168.4.3 的IP 分组的最大主机数是。

A．0　　B．1
C．2　　D．4

【答案】C

【解析】/30 的子网主机号占 2 位，共 4 个地址：

192.168.4.0（网络地址）、192.168.4.1、192.168.4.2、192.168.4.3（广播地址）

网络地址和广播地址都不能作为主机地址，可用主机地址为 192.168.4.1 和 192.168.4.2，共 2 个。

目的地址 192.168.4.3 恰为该子网的广播地址，子网内的两台主机都能收到该分组，故最大主机数为 2。

选 C。

（返回题目）

39. （2011）主机甲向主机乙发送一个（SYN=1, seq=11220）的TCP 段，期望与主机乙建立TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的TCP 段可能是。

A. （SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221）　　B. （SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220）

C. （SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221）　　D. （SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220）

【答案】C

【解析】乙接受连接请求（第二次握手）时，回送的报文段应置 SYN=1、ACK=1。

确认号 ack = 甲的初始序号 + 1 = 11220+1 = 11221，表示期待甲从序号 11221 开始发送数据。

乙自己的初始序号 seq 由乙的 TCP 进程任意选择，与确认号和甲请求段的序号都没有关系。故只有同时满足 SYN=1、ACK=1、ack=11221 的选项正确。

选 C。

（返回题目）

40. （2011）主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了3 个连续的TCP 段，分别包含300B、400B 和500B 的有效载荷，第3 个段的序号为900。若主机乙仅正确接收到第1 段和第3 段，则主机乙发送给主机甲的确认序号是。

A．300　　B．500

C．1200　　D．1400

【答案】B

【解析】TCP 的序号字段指本报文段数据部分第一个字节在整个字节流中的序号；确认号表示期待收到对方下一个报文段第一个字节的序号。

第 3 段的序号为 900、长度 500（占用 900～1399 字节），第 2 段长度 400，故第 2 段序号 $= 900 - 400 = 500$；第 1 段长度 300，序号为 $500 - 300 = 200$。

主机乙只收到第 1 段和第 3 段，第 2 段丢失，乙期待收到从字节 500 开始的数据，故确认号为 500，表示 500 之前的字节已全部正确收到。

选 B。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 小题，共**70** 分）

41．（2011）（8 分）已知有6 个顶点（顶点编号为0~5）的有向带权图G，其邻接矩阵A 为上三角矩阵，按行为主序（行优先）保存在如下的一维数组中。

4	6	∞	∞	∞	5	∞	∞	∞	4	3	∞	∞	3	3

要求：

(1)写出图G 的邻接矩阵A。

(2)画出有向带权图G。

(3)求图G 的关键路径，并计算该关键路径的长度。

【答案】（1）见解析（2）见解析（3）关键路径 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_5$，长度 16

【解析】（1）上三角矩阵按行主序压缩存储，只存主对角线上方的元素：第 1 行 5 个、第 2 行 4 个、第 3 行 3 个、第 4 行 2 个、第 5 行 1 个，依次对应给定数组的前 5、接着 4、接着 3、接着 2、最后 1 个元素：

4 6 ∞ ∞ ∞ | 5 ∞ ∞ ∞ | 4 3 ∞ | ∞ 3 | 3

用"平移"的思想把前 5 个、后 4 个、后 3 个、后 2 个、后 1 个元素分别移到对角线（元素为 0）右边的各行，得到该有向带权图的邻接矩阵（∞ 表示无边）：

第0行：0 4 6 ∞ ∞ ∞

第1行：∞ 0 5 ∞ ∞ ∞

第2行：∞ ∞ 0 4 3 ∞

第3行：∞ ∞ ∞ 0 ∞ 3

第4行：∞ ∞ ∞ ∞ 0 3

第5行：∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 0

矩阵只有上三角非 ∞，说明所有弧都从小编号顶点指向大编号顶点，是一个有向无环图。

（2）由邻接矩阵画出有向带权图 G，顶点为 v_0~v_5，7 条弧及其权值为：

$v_0 \to v_1$：4　$v_0 \to v_2$：6　$v_1 \to v_2$：5

$v_2 \to v_3$：4　$v_2 \to v_4$：3

$v_3 \to v_5$：3　$v_4 \to v_5$：3

即 0 与 1 都指向 2，2 分出两条路经 3 或 4 汇合到 5。

（3）按拓扑序计算各事件的最早发生时间 ve：

$\text{ve}(0) = 0$

$\text{ve}(1) = \text{ve}(0) + 4 = 4$

$\text{ve}(2) = \max\{0 + 6,\ 4 + 5\} = 9$

$\text{ve}(3) = 9 + 4 = 13$

$\text{ve}(4) = 9 + 3 = 12$

$\text{ve}(5) = \max\{13 + 3,\ 12 + 3\} = 16$

再逆拓扑序计算最迟发生时间 vl（v_5 的 vl 等于 ve）：

$\text{vl}(5) = 16$

$\text{vl}(4) = \text{vl}(5) - 3 = 13$

$\text{vl}(3) = 16 - 3 = 13$

$\text{vl}(2) = \min\{13 - 4,\ 13 - 3\} = 9$

$\text{vl}(1) = 9 - 5 = 4$

$\text{vl}(0) = \min\{4 - 4,\ 9 - 6\} = 0$

各活动的最早开始时间 e 与最迟开始时间 l：

活动	a0-1	a0-2	a1-2	a2-3	a2-4	a3-5	a4-5
e	0	0	4	9	9	13	12
l	0	3	4	9	10	13	13
l−e	0	3	0	0	1	0	1

l−e=0 的活动即关键活动：$a_{0 \to 1}$、$a_{1 \to 2}$、$a_{2 \to 3}$、$a_{3 \to 5}$。

把它们连起来得到关键路径 $v_0 \to v_1 \to v_2 \to v_3 \to v_5$，长度为 $4+5+4+3=16$，等于工程的最短完成时间。

（返回题目）

42. （2011）（15 分）一个长度为L（$L \geq 1$）的升序序列S，处在第$\lfloor L/2 \rfloor$个位置的数称为S的中位数。例如，若序列$S_1 = (11, 13, 15, 17, 19)$，则$S_1$的中位数是15，两个序列的中位数是含它们所有元素的升序序列的中位数。例如，若$S_2 = (2, 4, 6, 8, 20)$，则S_1和S_2的中位数是11。现在有两个等长升序序列A 和B，试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，找出两个序列A 和B 的中位数。

要求：

（1）给出算法的基本设计思想。

（2）根据设计思想，采用C、C++或Java 语言描述算法，关键之处给出注释。

（3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

【答案】时间 $O(\log_2 n)$，空间 $O(1)$，算法见解析

【解析】基本设计思想：两序列等长且各自升序，总中位数就是合并后的第 n 小元素（合并后共 2n 个元素，取中间两个中较小的一个即可）。每次比较两序列的中位数，把不可能包含总中位数的部分各舍弃一半，问题规模减半。

算法：

```
int M_Search(int A[], int B[], int n) {
   int s1 = 0, d1 = n - 1, m1, s2 = 0, d2 = n - 1, m2;
   while (s1 != d1 || s2 != d2) {
      m1 = (s1 + d1) / 2;
      m2 = (s2 + d2) / 2;
      if (A[m1] == B[m2])
         return A[m1];
      if (A[m1] < B[m2]) {
         if ((s1 + d1) % 2 == 0) { s1 = m1; d2 = m2; }
         else { s1 = m1 + 1; d2 = m2; }
      } else {
         if ((s1 + d1) % 2 == 0) { d1 = m1; s2 = m2; }
         else { d1 = m1; s2 = m2 + 1; }
      }
   }
   return A[s1] < B[s2] ? A[s1] : B[s2];
}
```

说明：若 $A[m_1] < B[m_2]$，则 $A[0..m_1]$ 与 $B[m_2..n-1]$ 中不可能含有总中位数，可以一并舍去。若当前子序列长度为奇数，保留中位数本身（$s_1 = m_1$、$d_2 = m_2$）；若为偶数，中位数本身也要舍去（$s_1 = m_1 + 1$）。$A[m_1] > B[m_2]$ 时对称处理。

复杂度：每趟比较后子问题规模减半，共 $O(\log_2 n)$ 趟，故时间 $O(\log_2 n)$；只用了 s1、d1、m1、s2、d2、m2 等常数个辅助变量，空间 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2011）（11 分）假定在一个8 位字长的计算机中运行如下C 程序段：

```
unsigned int x=134;
unsigned int y=246;
int m=x;
int n=y;
unsigned int z1=x-y;
unsigned int z2=x+y;
int k1=m-n;
int k2=m+n;
```

若编译器编译时将8 个8 位寄存器R1～R8 分别分配给变量x、y、m、n、z1、z2、k1 和k2。请回答下列问题。（提示：带符号整数用补码表示。）

（1）执行上述程序段后，寄存器R1、R5 和R6 的内容分别是什么（用十六进制表示）？

（2）执行上述程序段后，变量m 和k1 的值分别是多少（用十进制表示）？

（3）上述程序段涉及带符号整数加/减、无符号整数加/减运算，这四种运算能否利用同一个加法器辅助电路实现？简述理由。

（4）计算机内部如何判断带符号整数加/减运算的结果是否发生溢出？上述程序段中，哪些带符号整数运算语句的执行结果会发生溢出？

【答案】（1）R_5=90H，R_6=7CH，CF 均为 1；（2）无符号数由 CF 判断，带符号数由 OF 判断；（3）m=−122；（4）R_1=86H、R_5=90H、R_6=7CH，m=−122、k1=−112，仅 k_2 溢出

【解析】（1）x、y 都是 8 位无符号整数：$x = 134 = 1000\,0110B = 86H$，
$y = 246 = 1111\,0110B$。

1）$z_1 = x - y$：求 $-y$ 的补码 $2^8 - 246 = 10 = 0000\,1010B$，做加法
$1000\,0110 + 0000\,1010 = 1001\,0000B = 90H$，即 $R_5 = 90H$。
减法中 134−246 需要借位，故借位标志 CF=1。

2）$z_2 = x + y = 1000\,0110 + 1111\,0110 = 1\,0111\,1100B$，取低 8 位 $0111\,1100B = 7CH$，即 $R_6 = 7CH$，最高位向外的进位使 CF=1。

（2）无符号数运算是否溢出（是否"不够存"）由进位/借位标志 CF 判断：加法最高位有进位、减法有借位即溢出。

带符号数运算是否溢出由溢出标志 OF 判断：OF 等于最高位进位与次高位进位的异或；也可用

双符号位判断，结果符号位为 01 或 10 即溢出；或看两个同号数相加，结果的符号是否与操作数相同。

（3）m 以 8 位补码存放在 R_1 中，$R_1 = 86H = 1000\,0110B$，最高位为 1 是负数，按位取反加 1 得 -122，故 $m = -122$。

（4）n 的补码为 $246 = 1111\,0110B$，n 作带符号数即 -10。

$k_1 = m - n = 134 - 246 = -112 = 1001\,0000B = 90H$，在 8 位带符号数范围 $[-128, 127]$ 内，不溢出。

$k_2 = m + n = -122 + (-10) = -132$，超出 8 位补码表示范围，发生溢出，机器中保存的结果是 $7CH$（对应 124），显然错误。

故 $R_1 = 86H$、$R_5 = 90H$、$R_6 = 7CH$，$m = -122$、$k_1 = -112$，只有 k_2 溢出。

（返回题目）

44. （2011）（12 分）某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为16MB，主存（物理）地址空间大小为1MB，页面大小为4KB；Cache 采用直接映射方式，共8 行；主存与Cache 之间交换的块大小为32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和Cache 的部分内容分别如题44-a 图、题44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	2B	…
6	0	—	…
7	1	32	…

题44-a 图　页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	01D	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	14D	…
6	0	—	…
7	1	27A	…

题44-b 图　Cache 的部分内容

请回答下列问题。

（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

（2）使用物理地址访问Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

（3）虚拟地址001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否Cache 命中？要求说明理由。

（4）假定为该机配置一个四路组相联的TLB 共可存放8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题44-c 图所示，则此时虚拟地址024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题44-c 图　TLB 的部分内容

【答案】（1）虚拟地址 24 位、虚页号 12 位；物理地址 20 位、页框号 8 位（2）主存字块标记 12 位、Cache 行号 3 位、块内地址 5 位（3）在主存，物理地址 04C60H，Cache 不命中（4）TLB 命中，物理地址 1FBACH

【解析】（1）页面大小 $4\text{KB} = 2^{12}\text{B}$，故页内地址 12 位。

虚拟地址共 24 位，其中页内地址 12 位、虚页号 12 位。
物理地址共 20 位，其中页内地址 12 位、页框号 8 位。

（2）物理地址 20 位，分为三段：主存字块标记（标记）+ Cache 行号 + 块内地址。

块大小 32B，故块内地址 5 位；Cache 共 8 行（直接映射），行号 3 位；故主存字块标记 $= 20 - 5 - 3 = 12$ 位。

（3）虚地址 001C60H 的虚页号为 001H，查页表：该页有效位为 1，页框号为 04H，故该地址在主存中。

物理地址 = 页框号 04H 拼接页内偏移 C60H，即 04C60H。

访问 Cache：物理地址 04C60H 的低 5 位为 0，行号 = 第 7～5 位 = 011B = 3，主存字块标记 = 高 12 位 = 04CH。直接映射时第 3 行应存放标记为 105H 的块，04CH≠105H，故 Cache 不命中。

（4）TLB 共 8 项、4 路组相联，故有 2 组，组号由虚页号的低 1 位确定，标记由虚页号的高 11 位构成。

虚地址 024BACH 的虚页号为 024H = 0000 0010 0100B：标记 = 高 11 位 = 0000 0010 010B = 012H，组号 = 最低 1 位 = 0。查 TLB 第 0 组第 2 项：有效位为 1、标记为 012H，命中！对应页框号为 1FH。

故该地址在主存中，物理地址 = 1FH 拼接偏移 BACH = 1FBACH，且无需再访问页表。

说明：若 TLB 不命中才需要访问内存中的页表，本小题属于 TLB 命中。

（返回题目）

45. （2011）（8 分）某银行提供1 个服务窗口和10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin
{
    process 顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process 营业员
    {
        while (TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和P、V（或wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

【答案】empty=10、mutex=1、full=0、service=0，代码见解析

【解析】（1）互斥与同步关系分析：

"取号机"一次只允许一个顾客使用，需互斥信号量 mutex（初值 1）；
空座位共 10 个，顾客坐下前要申请空位、营业员叫号后再释放空位，需 empty（初值 10）；
已入座等待服务的顾客数需通知营业员，用 full（初值 0）；
营业员一次只叫一位顾客，顾客要等待被叫号，用 service（初值 0）。

（2）信号量定义与伪代码：

semaphore empty = 10; // 空座位数
semaphore mutex = 1; // 互斥使用取号机
semaphore full = 0; // 已坐下的顾客数
semaphore service = 0; // 营业员叫号

```
process 顾客 i {
    P(empty);          // 申请空座位，满 10 人则等待
    P(mutex);
    从取号机获取一个号码;
    V(mutex);
    V(full);           // 通知营业员有顾客
    P(service);        // 等待叫号
    接受服务;
}

process 营业员 {
    while (TRUE) {
        P(full);       // 没有顾客则休息
        V(empty);      // 顾客离开座位，空出一个座位
        V(service);    // 叫号
        为顾客服务;
    }
}
```

（3）说明：empty 与 full 的 P、V 配对保证了"最多 10 人、无顾客时营业员阻塞"；mutex 保证取号机互斥；service 保证营业员与顾客一步一应、按号服务。顾客先 P(empty) 再 P(mutex)，不会因持锁等待而影响其他顾客取号。

（返回题目）

46. （2011）（7 分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要FCB 中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

【答案】（1）连续（顺序）结构；FCB 需记录起始块号和块数（2）FCB 集中存放更好，理由见解析

【解析】（1）应采用连续（顺序）分配结构。因为题目给出的 FCB 中只有"起始块号"和"块数"两项用于定位文件数据，只有连续存放时才能仅凭首块与块数找到全部数据块。

FCB 中还应记录：起始块号、文件长度（占用的磁盘块数）。

（2）FCB 集中存放更好。

若把目录项（FCB）直接放在文件的索引块中，查找一个文件要先读索引块、再读 FCB，增加了磁盘访问次数，而且目录项分散在各数据块中，检索不便。

把 FCB 集中存放在磁盘的目录区，目录区连续且较小，查找时可一次读入多个 FCB 顺序比较，只需较少的磁盘 I/O；同时文件数据区可以保持完整连续，便于连续分配。

（返回题目）

47. （2011）（9 分）某主机的MAC 地址为00-15-C5-C1-5E-28，IP 地址为10.2.128.100（私有地址）。题47-a 图是网络拓扑，题47-b 图是该主机进行Web 请求的1 个以太网数据帧前80B 的十六进制及ASCII 码内容。

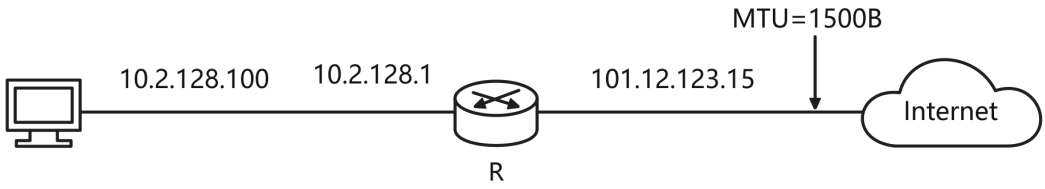
请参考图中的数据回答以下问题。

（1）Web 服务器的IP 地址是什么？该主机的默认网关的MAC 地址是什么？

（2）该主机在构造题47-b 图的数据帧时，使用什么协议确定目的MAC 地址？封装该协议请求报文的以太网帧的目的MAC 地址是什么？

（3）假设HTTP/1.1 协议以持续的非流水线方式工作，一次请求－响应时间为RTT，rfc.html 页面引用了5 个JPEG 小图像，则从发出题47-b 图中的Web 请求开始到浏览器收到全部内容为止，需要多少个RTT?

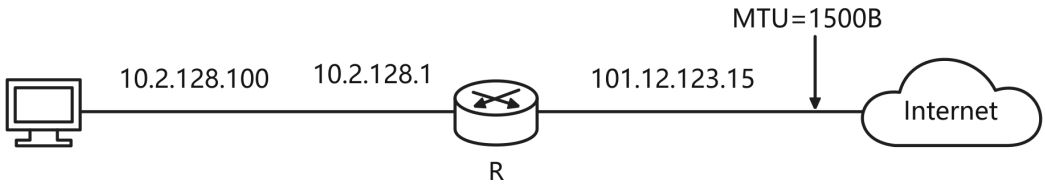
（4）该帧所封装的IP 分组经过路由器R 转发时，需修改IP 分组头中的哪些字段？



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）



题47-a图　网络拓扑

0000	00 21 27 21 51 ee 00 15	c5 c1 5e 28 08 00 45 00	.!!Q... ^(..E.
0010	01 ef 11 3b 40 00 80 06	ba 9d 0a 02 80 64 40 aa	...;@....@..d@.
0020	62 20 04 ff 00 50 e0 e2	00 fa 7b f9 f8 05 50 18	b ...P....{...P.
0030	fa f0 1a c4 00 00 47 45	54 20 2f 72 66 63 2e 68	......GET /rfc.h
0040	74 6d 6c 20 48 54 54 50	2f 31 2e 31 0d 0a 41 63	tml HTTP/1.1..Ac

题47-b图　以太网数据帧（前80B）

【答案】（1）64.170.98.32；00-21-27-21-51-ee（2）ARP；FF-FF-FF-FF-FF-FF（3）6 个 RTT（4）源 IP 地址、TTL、首部校验和（若分片还会有总长度、标志、片偏移）

【解析】（1）IP 分组首部中目的 IP 地址取自第 17～20 字节，由表 47-a 可知目的 IP 为 64.170.98.32。

H 发送的帧要经过默认网关（路由器 R）转发，故以太网帧的目的 MAC 地址填 R 的 MAC 地址，即 00-21-27-21-51-ee；源 MAC 地址为 H 的 00-11-22-33-44-55。

（2）H 只知道自己所在的网络，不知道 R 的 MAC 地址，必须先通过 ARP 请求获取。ARP 请求帧以广播方式发送，目的 MAC 地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。

（3）至少需要 6 个 RTT：

DNS 解析：H 访问本地域名服务器（1），本地域名服务器依次访问根、顶级、权威域名服务器（3 个），共 3 个 RTT 后得到 www.edu.cn 的 IP；

H 与服务器 TCP 三次握手 1 个 RTT；
H 发送 HTTP 请求 1 个 RTT；
服务器返回页面 1 个 RTT。

合计 $3+1+1+1=6$ 个 RTT。

（4）经过路由器转发时，IP 分组首部中会变化的字段：

源 IP 地址——经 NAT 转换后变为路由器出口的公网地址；
TTL——每经过一个路由器减 1；
首部校验和——源地址、TTL 等变化后必须重新计算。

目的 IP 地址不变；若发生分片，总长度、标志、片偏移也会改变。帧首部的源、目的 MAC 地址每跳都要更换，但属于数据链路层帧首部，不在 IP 分组首部中。

（返回题目）